

Bir tabloya satır yazarsınız. Sistem o satırdan **numarası olan, QR taşıyan, PDF'e dönüşmüş ve arşivlenmiş bir sertifika üretir. Arada insan yoktur.**

§ 01

Çözdüğü problem

Muayene, test, kalibrasyon ve eğitim veren kuruluşlar her iş sonunda belge düzenler. Bu belgenin tekil bir numarası olmalı, o numara başka hiçbir belgede tekrarlanmamalı, belge PDF olarak saklanmalı ve yıllar sonra bulunabilmelidir.

Uygulamada iş çoğu yerde şöyle yürür: Word şablonu kopyalanır, alanlar elle doldurulur, numara defterden bakılarak yazılır, “farklı kaydet” ile PDF alınır, dosya bir klasöre taşınır. Her adım insana bağlıdır. Numara çakışması, boş kalmış alan ve yanlış tarih bu yüzden istisna değil, olağan sonuçtur — ve hatanın ortaya çıktığı yer genellikle belgenin denetimde okunduğu andır.

Möhür bu zincirin tamamını tek bir hücre değişikliğine indirir.

§ 02

Elle nasıl, sistemle nasıl

ADIM	ELLE	MÖHÜR İLE
Numara	Defterden bakılır, elle yazılır	Otomatik üretilir; tekrarlanması mümkün değil
Belge	Şablon kopyalanır, alanlar tek tek doldurulur	Satırdaki verilerden doldurulur
Kısa sürüm	İkinci kez, ayrıca hazırlanır	Aynı anda üretilir
PDF	Elle dışa aktarılır	Otomatik
QR	Yok; ya da dış siteden üretilip yapıştırılır	Belgeye basılır
Arşiv	Klasör açılır, dört dosya taşınır	Sertifikaya özel klasör açılır, dosyalar yerleşir
Geri izleme	Dosya aranır	Tabloda kod, klasör ve PDF linki hazır
Süre	15–20 dakika	Yaklaşık 30 saniye

Nasıl çalışır

Aşağıdaki akış uydurma değil — sistemin canlıda ürettiği ilk sertifikanın kendisidir. Yalnız firma ve müayinə edən adları tanıtım için seçilmiş **örnek dəyərlərdir**; gerçək bir muayene kaydı **değildir**.

1 Satırı doldurun — dokuz alan

İNSANIN YAZDIKLARI · SERTİFİKATLAR SEKMESİ

Dil	en
Avadanlıq	Qüllə kran KB-403
Seriya	KB403-11927
İstehsalçı	Bakı Maşınqayırma
Sifarişçi	Xəzər Tikinti MMC
Test tarixi	14.09.2026
Növbəti müayinə	14.09.2027
Müayinə edən	R. Əliyev
Nəticə	PASS

Referans kodu sütunu boş bırakılır. Numarayı insan değil sistem verir — numarayı insanın vermesi, numaranın tekrarlanabilmesi demektir.

2 Durum hücresinə tek kelime yazın

HAZIR → sistem çalışır, ~30 saniyə → **VERİLİB** ya da **XƏTA**

Başka hiçbir kelime sistemi çalıştırmaz. Sistem sonucu aynı hücreye geri yazar; **Verilib** ve **Xəta** tetikleyiciyi yeniden başlatmaz, dolayısıyla sonsuz döngü oluşmaz.

3 Sistem satıra geri yazar

SİSTEMİN YAZDIKLARI — İNSAN DOKUNMAZ

Referans kodu	F3B5DR5
Qovluq linki	drive.google.com/.../10jE9ls
PDF linki	drive.google.com/.../1MzsI7n
Veriliş vaxtı	14.09.2026 21:52

Ne üretiliyor

Bir satırdan dört dosya ve onları tutan bir klasör çıkar. Klasörün adı koddan ve ekipmandan kurulur; bu sayede arşivde arama yapan kişi dosyayı açmadan neye baktığını bilir.

```
Drive/
└─ Möhür – sertifikatlar/
   └─ F3B5DR5 – QÜLLə kran KB-403/
      ├── F3B5DR5 – QÜLLə kran KB-403 (tam)           Google Doc
      ├── F3B5DR5 – QÜLLə kran KB-403 (tam).pdf       86 KB · 4 sayfa
      ├── F3B5DR5 – QÜLLə kran KB-403 (qısa)         Google Doc
      └── F3B5DR5 – QÜLLə kran KB-403 (qısa).pdf      78 KB · 2 sayfa
```

Kısa sürüm neden var

Tam sertifika ekleriyle birlikte dört sayfadır; müşteriye, sigortaya ya da şantiye girişine çoğu zaman yalnızca ilk iki sayfa gerekir. Sistem ikisini tek seferde üretir, böylece iki farklı belge arasında veri farkı oluşmaz.

QR ne taşıyor

Sertifikanın birinci sayfasındaki QR, aşağıdaki metni taşır. Telefonla okutan kişi belgeye bakmadan hangi cihazın, hangi firma için, ne zaman test edildiğini görür. Biçim bilerek makine okunurdur ve alan adları İngilizcedir: sertifika iki dilde üretilir, ama QR'ı okuyan tarafın dil bilmesi gerekmemelidir.



```
EQUIPMENT=QÜLLə kran KB-403
COMPANY=Xəzər Tikinti MMC
TEST_DATE=14.09.2026
REF=F3B5DR5
```

Yandaki kare gerçek bir karekoddur; telefonla okutabilirsiniz. Sistemin canlıda ürettiği F3B5DR5 numaralı sertifikaya aittir.

Dört kural

Bir belge sistemini kullanılabilir kılan şey hızı değil, yanlış belge üretmemesidir. Sistem dört kuralı hiçbir koşulda bozmaz.

Numara asla tekrarlanmaz

Verilmiş her kod ayrı bir deftere yazılır. Yeni kod bu deftere karşı sınanır; çakışma çözülmezse sistem durur ve hata yazar. Aynı numarayı ikinci kez vermez.

Yarım belge üretilmez

Süreç ortasında bir aksama olursa o ana kadar oluşmuş dosyalar silinir. Eksik doldurulmuş resmî belge, hiç olmayan belgeden kötüdür.

Şablona dokunulmaz

Sistem her zaman şablonun kopyası üzerinde çalışır. Asıl şablon yüzlerce sertifikadan sonra da ilk günkü hâlidir.

QR yoksa sertifika yoktur

Karekod üretilmezse belge hiç çıkmaz. QR'sız bir sertifika, doğrulanamayacağı hâlde doğrulanabilir görünür — en tehlikelisi budur.

Neyi tablodan ayarlarsınız, neyi ayarlayamazsınız

Sistemin şekli koda gömülü değildir. Şablon, yer tutucular ve diller ayrı sekmelerde durur; yazılımcı çağırmadan değiştirebileceğiniz kısım budur.

Tablodan yapılır

- Yeni şablon eklemek
- Yeni dil eklemek
- Şablondaki alanların yerini değiştirmek
- Sonuç kelimelerini değiştirmek —
PASS=UYĞUNDUR
- Kısa sürümün kaçınıcı sayfada kesileceği

Kod gerektirir

- Tamamen yeni bir veri alanı eklemek (örneğin “Basınç”)
- Dosya adlandırma düzenini değiştirmek
- QR’ın taşıdığı alanları değiştirmek

Sistem uydurma sütuna izin vermez; alan önce tanımlanmalıdır. Bu kasıtlıdır — yazım hatası yüzünden boş çıkan sertifikayı engeller.

İki dilin nasıl kurulduğu bu tasarımı özetler: İngilizce sertifika için tabloya yazılan **tek satır** vardır — PASS=CONFORMS; FAIL=DOES NOT CONFORM . Geri kalan her alan Azerbaycanca kurulumdan miras alınır. Üçüncü bir dil eklemek birkaç satır ıştır, kod değişmez.

Başka alanlara uyarlama

Sistem vinç muayenesi için kurulmuştur, ama yaptığı iş sektöre özel değildir: *tekrarlanmayan numara, doğrulanabilir QR, PDF ve düzenli arşiv*. Bu dördüne ihtiyaç duyan her belge aynı çekirdeği kullanır; değişen yalnızca sütun isimleri ve şablondur.

ALAN	SATIRDA NE DURUR	ÇIKAN BELGE
Kalibrasyon lab.	Cihaz, seri, ölçüm aralığı, sapma, geçerlilik	Kalibrasyon sertifikası
İş sağlığı / yangın	Bina, denetçi, bulgular, sonraki denetim	Uygunluk raporu
Eğitim kurumu	Katılımcı, kurs, saat, tarih, not	Katılım sertifikası
Servis / bakım	Araç, plaka, yapılan iş, parça listesi	Bakım belgesi
Laboratuvar	Numune, yöntem, sonuç, analist	Analiz raporu

Teknik sınırlar

Aşağıdakiler eksiklik değil, kullanılan platformun gerçekleridir. Kurulumdan önce bilinmeleri, sonradan keşfedilmelerinden iyidir.

Google Docs’ta “sayfa” diye bir yapı yoktur

Belge, yazılım tarafında kesintisiz bir akış olarak görülür; sayfalara bölünme yalnızca ekrana ya da kâğıda basılırken hesaplanır. Bu yüzden “ilk iki sayfa” ancak şablonda **açık sayfa sonu işareti** varsa kesin olarak tanımlıdır. Şablon otomatik sayfalanmaya bırakılmışsa, metin uzadıkça kesme noktası kayar. Kısa sürüm isteyen her kurulumda ilk sorulacak soru budur.

QR dışarıdan gelir

Apps Script'in karekod üreticisi yoktur; görsel bir dış servisten alınır. Bu, sistemin çalışma anında üçüncü bir tarafa bağlı olduğu anlamına gelir. Sistem bunu gizlemek yerine kural hâline getirir: servis yanıt vermezse sertifika üretilmez.

Tarih hücreleri metin değildir

Tabloya girilen tarih, görünüşte 14.09.2026 olsa da arka planda tarih nesnesi olarak saklanır ve doğrudan okunduğunda bambaşka bir biçimde gelir. Sistem dönüşümü açıkça yapar. Küçük bir ayrıntıdır, ama sessizce yanlış belge üretmeye en açık yerdir.